

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 2 - ROZWIĄZANIA

① $A_i = [0, \frac{2}{n})$

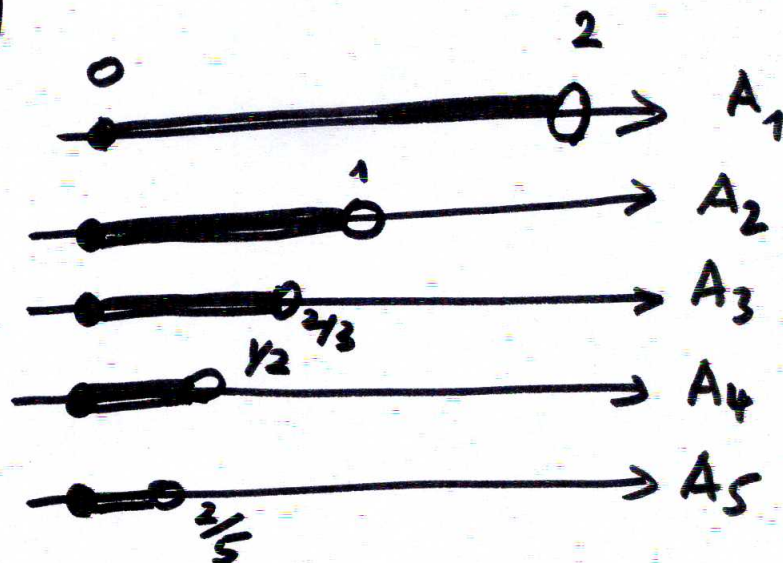
$i=1 \quad [0, 2)$

$i=2 \quad [0, 1)$

$i=3 \quad [0, \frac{2}{3})$

$i=4 \quad [0, \frac{1}{2})$

$i=5 \quad [0, \frac{2}{5})$



Zauważmy, iż $A_5 \subseteq A_4 \subseteq A_3 \subseteq A_2 \subseteq A_1$

$$\Rightarrow \bigcup_{i=1}^5 A_i = A_1 = [0, 2) \quad \bigcap_{i=1}^5 A_i = A_5 = [0, \frac{2}{5})$$



$$A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots \supseteq A_n \supseteq \dots$$

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 = [0, 2)$$

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \{0\} \quad \text{widac, iż jedyny wspólny element to } \{0\}$$

$$\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cap B = [0, 2) \cap (-1, \frac{1}{2}) = [0, \frac{1}{2})$$

albo $\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cap B \stackrel{*}{=} \bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B) = \bigcup_{i=1}^{\infty} \uparrow \text{tu trzeba}$
↑
niebiczony

$$(A \cup B) \cap C \stackrel{*}{=} (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

— 1 —

Matematyka Dyskretna

ĆWICZENIA 2 - Rozwiązania

$$\begin{aligned}
 &= \left(\bigcup_{i=1}^4 (A_i \cap B) \right) \cup \left(\bigcup_{i=5}^{\infty} (A_i \cap B) \right) \\
 &= (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup (A_3 \cap B) \cup (A_4 \cap B) \cup \bigcup_{i=5}^{\infty} [0, \frac{2}{i}) \\
 &= \underbrace{([0, \frac{1}{2}) \cup [0, \frac{1}{2}) \cup [0, \frac{1}{2}) \cup [0, \frac{1}{2})}_{[0, \frac{1}{2})} \cup [0, \frac{2}{5})
 \end{aligned}$$

$= [0, \frac{1}{2})$. Mamy ten sam wynik.

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cup B = \{0\} \cup (-1, \frac{1}{2}) = (-1, \frac{1}{2})$$

Mozna też podobnie jak wyżej

$$\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cup B = \left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cup B = \bigcap_{i=1}^{\infty} (A_i \cup B)$$

Do sprawdzenia w domu.

$$\textcircled{2} a) \sum_{i=1}^n (2i-1) = \overbrace{1+3+\dots+2n-1}^{P(n)} = n^2$$

Matematyczna Indukcja

I. $n=1$: $P(1): 1 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 1 - 1$

$1 = 1$ tak

II. Jeśli $P(n)$ prawdziwe $\stackrel{?}{\Rightarrow} P(n+1)$ prawdziwe

$$\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2 \stackrel{?}{\Rightarrow} \sum_{i=1}^{n+1} (2i-1) = (n+1)^2$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 2 - ROZWIĄZANIA

$$P(n): \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2 \quad 1 + 2(n+1) - 1$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^n (2i-1) + 2(n+1) - 1}_{= n^2 + 2(n+1) - 1} = n^2 + 2(n+1) - 1$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} (2i-1) = n^2 + 2n + 2 - 1$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} (2i-1) = n^2 + 2n + 1$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n+1} (2i-1) = (n+1)^2}_{\text{czyli } P(n+1) \text{ też prawdziwe}}$$

Na mocy Indukcji Nat. o ile $P(n)$ prawdziwe $n \geq 1$

b) $P(n): 2^n > (n+1)^2 \quad n \geq n_0 = ?$

sprawdzamy od jakiego n_0 $P(n)$ ma szansę być prawdziwe:

$$2^1 > (1+1)^2 \quad \text{nie}$$

$$2^2 > (2+1)^2 \quad \text{nie}$$

$$2^3 > (3+1)^2 \quad \text{nie}$$

$$2^4 > (4+1)^2 \quad \text{nie}$$

$$2^5 > (5+1)^2 \quad \text{nie}$$

$$64 = 2^6 > (6+1)^2 = 49 \quad \text{tak}$$

I) $n_0 = 6 \quad P(6): 2^6 > (6+1)^2 \quad \text{tak}$

II) jeśli $P(n)$ prawdziwa dla $n \geq 6$ $\Rightarrow P(n+1)$ prawdziwa

jeśli $2^n > (n+1)^2 \Rightarrow 2^{n+1} > ((n+1)+1)^2$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 2 - ROZWIĄZANIA

$$P(n): 2^n > (n+1)^2 \quad | \cdot 2$$

$$2^n \cdot 2 > 2(n+1)^2$$

$$2^{n+1} > 2(n+1)^2 > (n+2)^2 \quad \text{czy dla } n \geq 6$$

$$2(n+1)^2 > (n+2)^2$$

$$2(n^2 + 2n + 1) > n^2 + 4n + 4$$

$$2n^2 + 4n + 2 > n^2 + 4n + 4$$

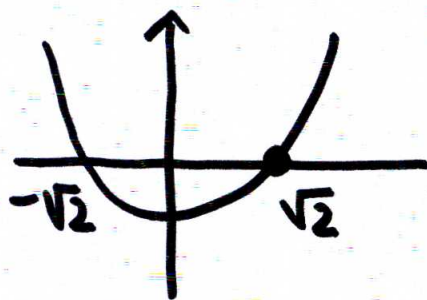
$$n^2 - 2 > 0 \quad \text{czy } (0 \text{ ile } n \geq 6$$

Rozważmy $x^2 - 2 = f(x)$ $ax^2 + bx + c = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 8$$

$$x_1 = \frac{0 - \sqrt{8}}{2} = -\frac{2\sqrt{2}}{2} = -\sqrt{2}$$

$$x_2 = \frac{0 + \sqrt{8}}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$



$$x \in (-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)$$

$$x^2 - 2 > 0$$

$$\text{ale } n \in \{6, 7, 8, 9, \dots\}$$

$$\subseteq (\sqrt{2}, +\infty)$$

stąd $n^2 - 2 > 0$ dla $n \in \{6, 7, 8, 9, \dots\}$

$$\Rightarrow \text{Ze } 2(n+1)^2 > (n+2)^2 \Rightarrow 2^{n+1} > (n+2)^2$$

Na mocy Indukcji mat.

$P(n)$ prawdziwa dla $n \geq 6$ -

$$\text{bo } 2^{n+1} > 2(n+1)^2$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 2 - ROZWIĄZANIA

I. c)

$$P(0): 1 \leq 3^0 = 1 \quad \text{Tak}$$

$$P(1): 2 \leq 3^1 \quad \text{Tak}$$

$$P(2): 3 \leq 3^2 \quad \text{Tak}$$

II

$$\left. \begin{array}{l} P(n-1): a_{n-1} \leq 3^{n-1} \\ P(n-2): a_{n-2} \leq 3^{n-2} \\ P(n-3): a_{n-3} \leq 3^{n-3} \end{array} \right\} \Rightarrow a_n \leq 3^n$$

Ale z zależności rekurencyjnej

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} \leq 3^{n-1} + 3^{n-2} + 3^{n-3}$$

$$a_n \leq 3^{n-3} (3^2 + 3^1 + 1) = 3^{n-3} \cdot 13$$

$$\begin{aligned} \text{ale } 13 &\leq 3^3 = 27 && \leq 3^{n-3} \cdot 27 \\ &&& = 3^{n-3} \cdot 3^3 \\ &&& = 3^n \end{aligned}$$

Więc $a_n \leq 3^n$
 $P(n).$

Na mocy uogólnionej zasady indukcji matematycznej $a_n \leq 3^n \quad \forall n \in \{0, 1, 2, \dots\}$

d) $(2 \cdot 4^n + 3 \cdot 9^n) / 5 : P(n) \quad n \geq 0$

to wyrażenie czy jest podzielne przez 5

I $P(0): 2 \cdot 4^0 + 3 \cdot 9^0 = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 = 5$ tak
 — 5 — dzieli się przez 5

MATEMATYKA DYSKRETNA ĆWICZENIA 2 - ROZWIĄZANIA

II

$$P(n): (2 \cdot 4^n + 3 \cdot 9^n) / 5$$

$\Downarrow$

$$P(n+1): (2 \cdot 4^{n+1} + 3 \cdot 9^{n+1}) / 5$$

$$\begin{aligned} 2 \cdot 4^{n+1} + 3 \cdot 9^{n+1} &= \overbrace{2 \cdot 4 \cdot 4^n}^8 + \overbrace{3 \cdot 9 \cdot 9^n}^{27} \\ &= 2 \cdot 4^n + 6 \cdot 4^n + 3 \cdot 9^n + \underbrace{24 \cdot 9^n}_{15 \cdot 9^n} \\ &= \underbrace{(2 \cdot 4^n + 3 \cdot 9^n)}_{\substack{\text{5 dzieli bo } P(n)}} + \underbrace{3(2 \cdot 4^n + 3 \cdot 9^n)}_{\substack{\text{5 dzieli bo } P(n) \\ \text{wci\k{e}z dzieli}}} + \underbrace{15 \cdot 9^n}_{\substack{\text{dzieli 5} \\ \text{wci\k{e}z dzieli 5}}} \end{aligned}$$

suma 3 składników podzielnych przez 5
też podzielna przez 5, a to oznacza
ze $P(n+1)$ prawdziwe.

Na mocy Indukcji Matematycznej $P(n)$
prawdziwe $\forall n \geq 0$ (naturalnego)

③, $p_0 = 3$, $p_1 = 7$ i $p_n = 3p_{n-1} - 2p_{n-2}$

$$\Rightarrow P(n): \underline{p_n = 2^{n+2} - 1}, \quad n \geq 2$$

I. $p_2 = 3 \cdot p_1 - 2 \cdot p_0 = 3 \cdot 7 - 2 \cdot 3 = 15 = 2^{2+2} - 1 = 16 - 1 = 15$
 $P(2)$ TAK

$p_3 = 3p_2 - 2 \cdot p_1 = 3 \cdot 15 - 2 \cdot 7 = 31 = 2^{3+2} - 1 = 32 - 1 = 31$
TAK

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 2 - ROZWIĄZANIA

II

$$P(n) : P_{n-1} \stackrel{*}{=} 2^{(n-1)+2} - 1 = 2^{n+1} - 1$$

$$P(n-2) : P_{n-2} \stackrel{\Delta}{=} 2^{(n-2)+2} - 1 = 2^n - 1$$

$$P(n) \quad P_n = 2^{n+2} - 1$$

z zależności rekurencyjnej:

$$\begin{aligned} P_n &= 3P_{n-1} - 2P_{n-2} \stackrel{* \Delta}{=} 3 \cdot (2^{n+1} - 1) - 2(2^n - 1) \\ &= 3 \cdot 2^{n+1} - 3 - 2 \cdot 2^n + 2 \\ &= 3 \cdot 2^{n+1} - 1 - 2^{n+1} \\ &= 2 \cdot 2^{n+1} - 1 \\ &= 2^{n+2} - 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underline{P_n = 2^{n+2} - 1}$$

$P(n)$

Na mocy indukcji matematycznej:

$$P(n) : 2^{n+2} - 1 = P_n \quad (\bullet)$$

Zauważmy, że tu trzeba odgadnąć wzór (•)
czyli jak przejść z postaci nieznanej
w jałą (by ją potem dowodzić indukcyjnie)
Pokażemy potem jak to zrobić!